Laboratorio di Programmazione I anno Informatica

Esercizi su cicli e array

Docente: Elisa Quintarelli

Gli Array: Cosa Sono

- Un *array* è un tipo di dato che rappresenta un insieme di elementi dello *stesso tipo*, *di cui si conosce o si può stimare la cardinalità*.

- Ciascun elemento dell'insieme è identificato da un *indice* univoco.
  - `x[i]`

- Gli indici di un array iniziano da 0 e terminano con il valore *n* pari alla lunghezza dell'array meno 1.
  - `0 <= i <= (lunghezza di x - 1)`

Gli Array: Dichiarazione ed Utilizzo

- La *dichiarazione* di una variabile di tipo array richiede di specificare:
  - Il tipo degli elementi contenuti nell'array (es. tutti i tipi primitivi).
  - Il nome dell'array.
  - Il numero massimo di elementi che saranno contenuti nell'array (tra parentesi quadrate).
    - `int voti[10];` array di interi di dimensione massima 10

- Ciascun elemento dell'array può essere recuperato indicando l'indice corrispondente tra parentesi quadrate.
  - `voti[3];` 4° elemento dell'array voti.

- Ogni elemento di un array può essere utilizzato come una qualsiasi variabile del corrispondente tipo primitivo.
  - Assegnare ad una variabile il valore di un elemento dell'array:
    - `int v = voti[3];`
  - Assegnamento di un valore ad un elemento dell'array.
    - `voti[3] = 26;`

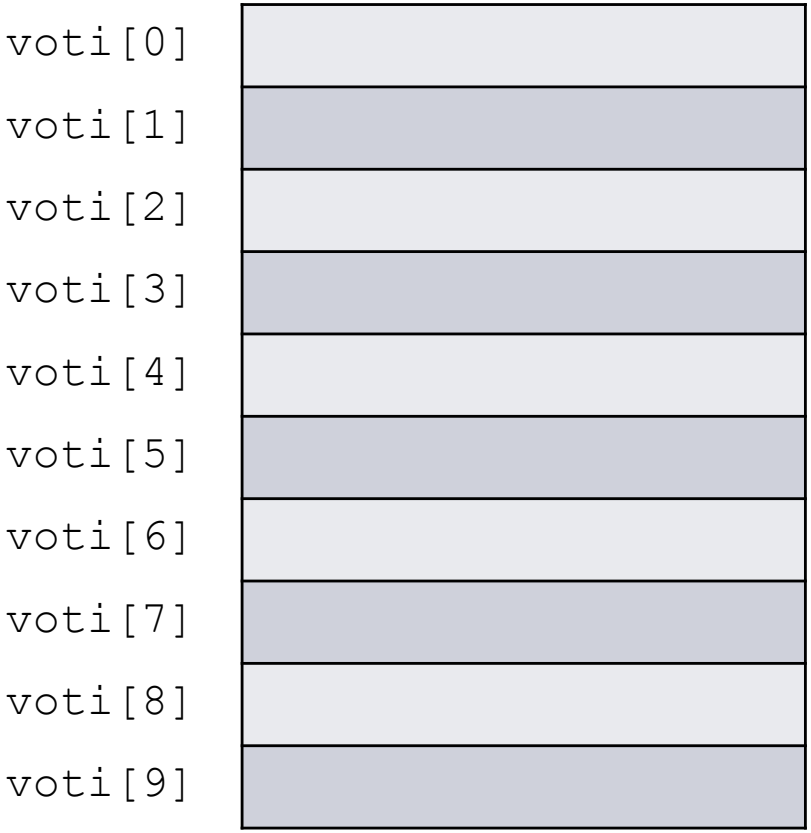
Gli Array: Gli Indici

- Gli indici usati per recuperare il valore di un elemento dell'array possono essere:
  - Costanti intere: **`voti[3]`**
  - Espressioni con valori interi: **`voti[(i+5)/2]`**.
    - dove `i` è una variabile di tipo `int`.

- Il compilatore C non controlla se gli indici specificati sono validi (cioè appartengono ai limiti consentiti).
  - L'accesso ad un elemento con indice non valido può non generare un errore, **ma semplicemente un comportamento inaspettato**.

Gli Array: Esempio

- `int voti[10];`



- Gli elementi dell'array sono memorizzati in celle di memoria adiacenti.

Gli Array: Esempio

```
int voti[10];
voti[0] = 26;
voti[3] = 28;
voti[7] = (voti[0] + voti[3]) / 2;
```

voti[0]	26
voti[1]	
voti[2]	
voti[3]	28
voti[4]	
voti[5]	
voti[6]	
voti[7]	27
voti[8]	
voti[9]	

Gli Array: Inizializzazione

- Un array può essere inizializzato direttamente durante la dichiarazione:
  - **`int counters[5] = {1,2,3,4,5};`**
    - `counters[0] == 1;`
    - `counters[1] == 2;`
    - `counters[2] == 3;`
    - `counters[3] == 4;`
    - `counters[4] == 5;`

- Non è necessario inizializzare tutti gli elementi: gli elementi non specificati saranno posti a zero:
  - `int counters[5] = {1,2}`
    - `counters[0] == 1;`
    - `counters[1] == 2;`
    - `counters[2], counters[3], counters[4] == 0;`

Gli array: Inizializzazione

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int array_values1[5] = {0,1,4,9,16};
  int array_values2[5];
  int i;

  for( i = 0; i< 10; i++ ){
       array_values2[i] = i*i;
  }
  for( i = 0; i< 10; i++ ){
       printf( "array_values1[i]: %d\n",
               array_values1[i] );
       printf( "array_values2[i]: %d\n",
               array_values2[i] );
  }
}
```

Gli Array: Inizializzazione

- Se un array viene inizializzato nella dichiarazione non è necessario specificare il massimo numero di elementi che può contenere:
  - **`char word[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'};`**

- La dimensione viene determinata direttamente dal numero di elementi inizializzati.
  - L'array `word` avrà dimensione massima 5.

ESERCIZIO 1 ARRAY (LIVELLO BASE)

- Scrivere un programma C che richiede all'utente 10 voti (compresi tra 18 e 30, correggere gli errori) e li memorizza all'interno di un array, quindi stampa l'array, il voto massimo, minimo e medio.

ESERCIZIO 2 (LIVELLO BASE)

- Scrivere un programma che dato un array di caratteri lungo 10 (con i valori letti da standard input) lo stampa, lo stampa invertito, sostituisce ogni vocale minuscola con un '*'.
- Ad esempio se dopo la lettura l'array è

p	i	c	c	i	o	n	e

- Il programma lo trasforma in

*	n	*	*	c	c	*	p

ESERCIZIO 3 (LIVELLO BASE)

Scrivere un programma che dato un array di interi A ed un intero x determina quante occorrenze di x sono in A.

Ad esempio se A è

1	-3	1	4	-3	-4	2	-3

1. se **`x==1`** il programma stampa 2
2. se **`x==-3`** il programma stampa 3
3. se **`x==5`** il programma stampa 0

Esercizi con Array da temi d'esame

1. Scrivere un programma che dato un array di interi >0 (sicuramente è così, non serve correggere errori) inizializzato in fase di dichiarazione e che finisce con il valore sentinella -1 (dichiarato come costante simbolica STOP), verificare se l'array è in ordine:
   1. Crescente
   2. Decrescente
   3. Nessun ordine

   e stampare un opportuno messaggio. Ad esempio l'array int values[] = {7, 4, 5, 4, 2, STOP}; non è in nessun ordine, l'array int values[] = {7, 5, 3, 2, 1, STOP}; è in ordine decrescente, mentre l'array int values[] = {1, 3, 4, 7, 9, STOP}; è in ordine crescente.
2. Scrivere un programma che dato un numero intero positivo **num** inserito da tastiera (correggere eventuali errori in inserimento) e un array di 5 interi di nome **cifre** contenente tutti numeri maggiori o uguali a zero composti da una sola cifra, verificare se tutte le cifre di **num** sono presenti nell'array. Ad esempio se num vale 353 e l'array è int cifre[]= {3, 3,0, 7, 4}, l'array non contiene tutte le cifre di num.

ESERCIZI CICLI

- Scrivere un programma che calcoli il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo di due numeri inseriti dall'utente. Entrambi i numeri inseriti devono essere maggiori di zero.
- Scrivere un programma che realizzi il gioco Mastermind. Il primo giocatore inserisce 4 caratteri che corrispondono alle iniziali di 4 colori tra (r = rosso; g = giallo; v = verde, b = blu, n = nero; si assuma che gli utenti inseriscano sempre una lettera compresa in questo elenco). Il secondo giocatore ha a disposizione 10 tentativi per indovinare la combinazione, inserendo a sua volta quattro caratteri ad ogni tentativo. Dopo ogni tentativo il programma visualizza il numero di colori corretti in posizione corretta (non vengono segnalati i colori corretti in posizione sbagliata). Terminati i tentativi, se il secondo giocatore non è riuscito a indovinare la sequenza, vengono visualizzati i caratteri corretti.

Esercizio con cicli preso da temi d'esame

- Chiamiamo coppia di quadrati (CQ) una coppia <a,b> di numeri interi che sono uno il quadrato dell'altro. Esempio <9,3> oppure <-3,9> (infatti 9=3*3).

  Si codifichi un programma C che legge da tastiera una sequenza che termina con 99 (di lunghezza a priori illimitata) di numeri interi e stampa a video quante coppie di numeri consecutivi all'interno della sequenza rappresentano una CQ.

  Ad esempio: 2 4 16 0 3 9 99 contiene 3 CQ: <2,4> <4,16> e <3,9>